

TD optimisation

Exercise 3

Exercice 3

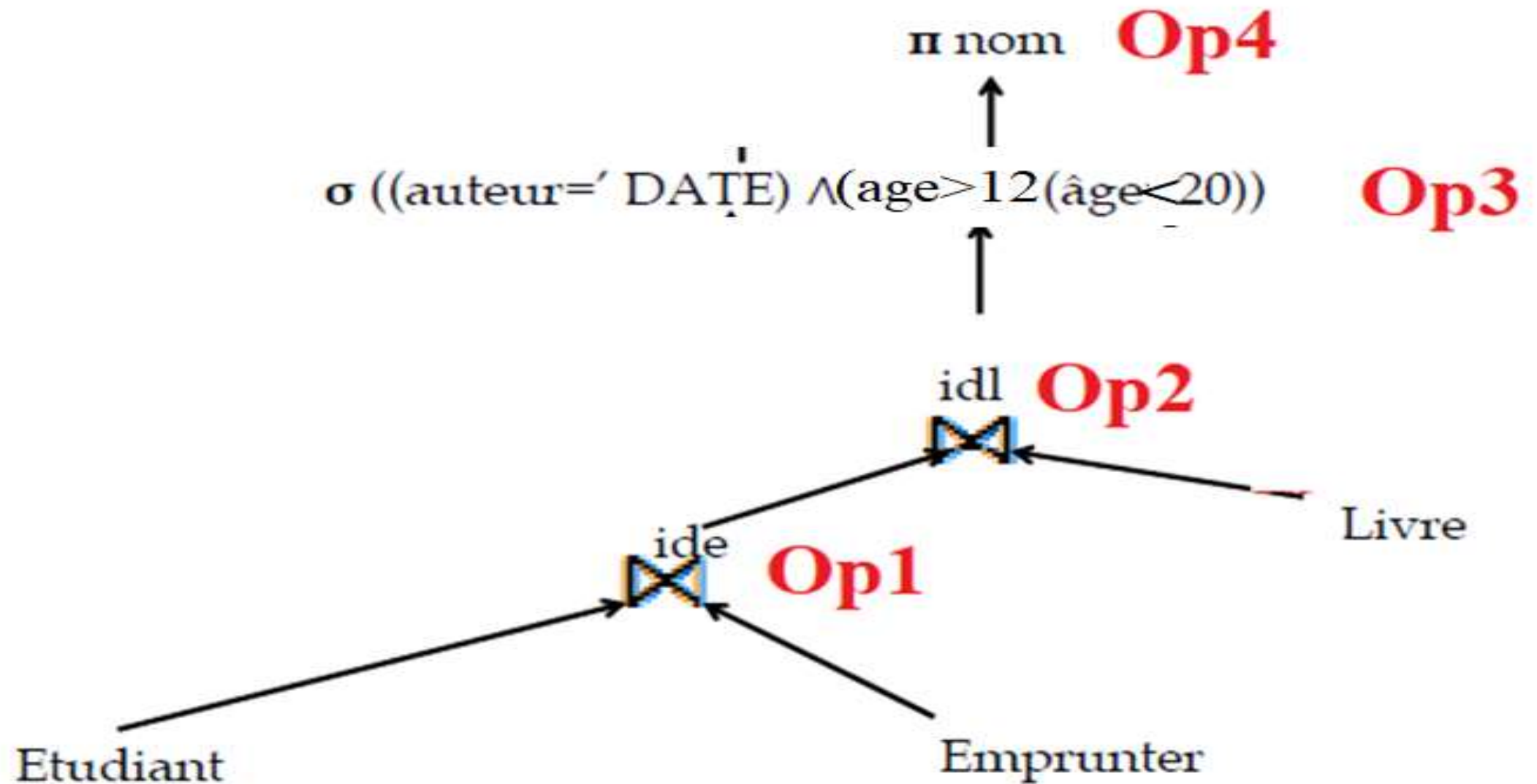
- Étudiant (ide, nom, âge, adresse)
- Livre (idl, titre, auteur)
- Emprunter (ide*, idl*, date)
- Requête : SELECT e.nom
- FROM etudiant e, livre l, emprunter em
- WHERE l.auteur = 'DATE'
- AND e.âge > 12
- AND e.âge < 20
- AND e.ide = em.ide
- AND l.idl = em.idl

- Et en supposant:
- Il y a 10 000 enregistrements de la table étudiants stockés sur 1 000 pages.
- Il y a 50 000 enregistrements de la table livres stockés sur 5 000 pages.
- Il y a 300 000 enregistrements de la table emprunter stockés sur 15 000 pages.
- Il y a 500 auteurs différents.
- Les âges des étudiants vont de 7 à 24 ans.

Exercice 3

- Il y a 10 000 enregistrements de la table étudiants stockés sur 1 000 pages. (une page contient 10 tuples de étudiants)
- Il y a 50 000 enregistrements de la table livres stockés sur 5 000 pages. (une page contient 10 tuples de livre)
- Il y a 300 000 enregistrements de la table emprunter stockés sur 15 000 pages. (une page contient 20 tuples de emprunter)
- Il y a 500 auteurs différents.
- Les âges des étudiants vont de 7 à 24 ans (18 valeurs entre 7 et 24).

Exercice 3



Exercice 3

- Opération 1: jointure étudiant avec emprunter
- Calculer le coût des opérations en 3 étapes:
 - 1. Le coût en nombre d'E/S: nombre de pages chargées pour pouvoir exécuter l'opération
 - 2. Le coût en nombre de tuples généré par l'opération
 - 3. Le nombre de pages pour contenir les tuples générés par l'opération (le nombre de tuples de l'étape 2)

Exercice 3

- 1. Le coût en nombre d'E/S: nombre de pages chargées pour pouvoir exécuter l'opération
- On suppose que la jointure est faite par boucle imbriquée: R est lue et stockée en mémoire, ensuite pour chaque tuple de R, il y a une comparaison avec chacun des tuples de S:
- Donc le coût en nombre de pages chargées: $|R| + |R| * |S|$
- (Si c'était par hachage: $3 * (|R| + |S|)$)
- La jointure de Op1 se fait sur étudiant et emprunter :
- $|étudiant| + |étudiant| * |emprunter|$
- $1000 + 1000 * 15000 = 15001000$ opérations d'E/S (pages chargées)

Exercice 3

- 2. Le coût en nombre de tuples généré par l'opération
- Coût de jointure en nombre de tuples:
- $||op1|| = ||\text{étudiant}|| * ||\text{emprunter}|| / \max(\text{val}(\text{étudiant}, \text{ide}), \text{val}(\text{emprunter}, \text{ide}))$
- $||op1|| = 10\,000 * 300\,000 / 10\,000 = 300\,000$ tuples

Exercice 3

- 3. Le nombre de pages pour contenir les tuples générés par l'opération (le nombre de tuples de l'étape 2):
- Ici, on ne peut pas calculer le coût car on n'a pas la taille de la page, ni la taille de chaque tuple, on ne peut pas alors calculer combien de tuples de jointure peut contenir une page et par la suite combien de pages sont nécessaires pour contenir les tuples de la jointure.

Exercice 3

- Opération 2: jointure op1 avec livre
- 1. Le coût en nombre d'E/S: nombre de pages chargées pour pouvoir exécuter l'opération
- 2. Le coût en nombre de tuples généré par l'opération

Exercice 3

- 1. Le coût en nombre d'E/S: nombre de pages chargées pour pouvoir exécuter l'opération
- on a deux cas: si RAM saturée ou non saturée:
- Cas 1: RAM non saturée: les tuples de l'opérations 1, donc les pages de l'opération 1 de l'étape 3 contenant les tuples de op1, ont pu être stocké dans la RAM, dans ce cas l'opération suivante op2 correspond à charger les |livre|, vu que |op1| ont pu être stockées dans la RAM et faire la jointure où on compare chaque tuple de op1 avec les tuples de livre:
- $\text{nbtuples OP1} * |\text{livre}| = 30\ 000 * 5000 = 150\ 000\ 000$ opérations d'E/S
- Cas2: RAM saturée: les pages de l'opération 1 de l'étape 3 contenant les tuples de op1 n'ont pas pu être stockées dans la RAM et sont stockées dans le SWAP, la mémoire virtuelle, donc le coût en nombre d'E/S = $|\text{op1}| + |\text{op1}| * |\text{livre}|$

Exercice 3

- 2. Le coût en nombre de tuples généré par l'opération
- $||op2|| = ||op1|| * ||livre|| / \max(\text{val}(op1, idl), \text{val}(livre, b=idl))$
- $||op2|| = (300\ 000 * 50\ 000) / 50\ 000 = 300\ 000$ tuples

Exercice 3

- Opération 3: restriction sur auteur et age
- 1. Le coût en nombre d'E/S: nombre de pages chargées pour pouvoir exécuter l'opération
- 2. Le coût en nombre de tuples généré par l'opération

Exercice 3

- 1. Le coût en nombre d'E/S: nombre de pages chargées pour pouvoir exécuter l'opération
- On suppose RAM non saturée, il n'y a donc rien à charger (si RAM saturée alors $\text{nb E/S op3} = |\text{op2}|$)

Exercice 3

- 2. Le coût en nombre de tuples généré par l'opération
- $||op3|| = \text{facteur de sélectivité auteur} * \text{facteur de sélectivité age} * ||op2||$
- $||op3|| = 1/500 * (7/18) * 300\,000 = 234 \text{ tuples}$

Exercice 3

- Opération 4: projection sur nom
- 1. Le coût en nombre d'E/S: nombre de pages chargées pour pouvoir exécuter l'opération
- 2. Le coût en nombre de tuples généré par l'opération

Exercice 3

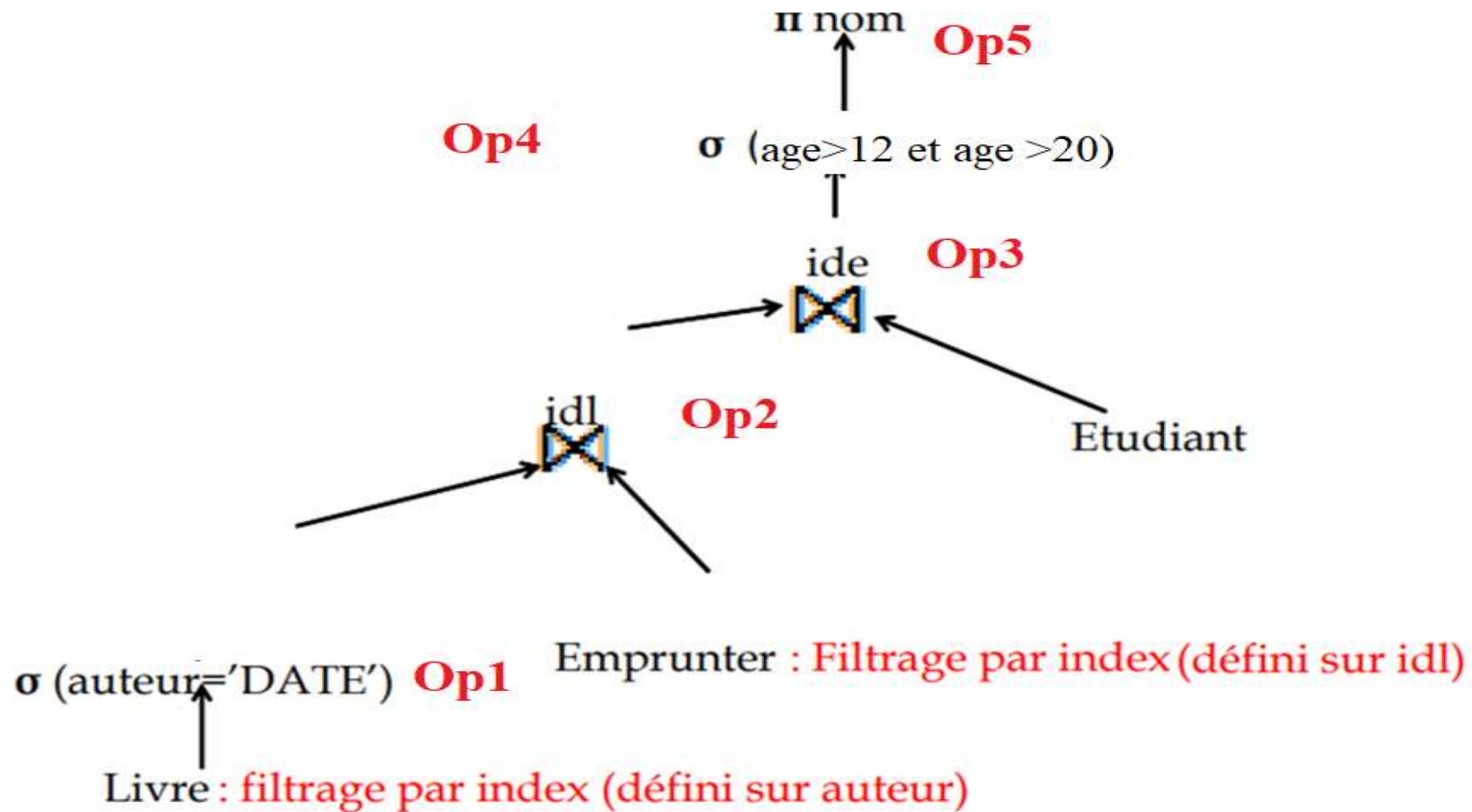
- 1. Le coût en nombre d'E/S: nombre de pages chargées pour pouvoir exécuter l'opération
- On suppose RAM non saturée, il n'y a donc rien à charger (si RAM saturée alors nb opérations d'E/S $op4 = |op3|$)

Exercice 3

- 2. Le coût en nombre de tuples généré par l'opération
- $||op4|| = ||op3|| = 234$ tuples
- Si on avait la taille de nom en oct
- Coût en oct = $234 * \text{taille nom}$

Exercice 3

- c. Suggérer deux index et un autre plan pour cette requête.
- d. Calculez le coût de nouveau plan.
- On peut suggérer deux index, un sur auteur sur la table livre et un autre sur la table emprunter sur la clé étrangère, l'attribut de la jointure de livre avec emprunter



Exercice 3

- Op1: le coût en opérations d'E/S
- σ (auteur=' DATE') : Filtrage par un index sur la table Livre
- $|\text{index}| + |\text{livre}| * \text{facteur de sélectivité auteur}$, on suppose que $|\text{index}|$ est dans la RAM.
- Charger les tuples σ (auteur=' DATE') :
- $|| \text{livre} || * \text{facteur de sélectivité auteur} = 50000 * 1/500 = 100 \text{ E/S}$

Exercice 3

- Op1: le coût en nb tuples:
- || livre || *facteur de sélectivité auteur= $50000 * 1/500 = 100$ tuples

Exercice 3

- Op2: on suppose RAM non saturée donc les tuples de Op1 (les pages de op1) ont pu être stockés, il faut alors charger les pages de l'index de emprunter pour pouvoir faire la jointure
- On doit alors calculer le nombre de pages pour contenir les pages de emprunter en utilisant l'index:
- Nombre de tuples:
- $||\text{emprunter}|| * \text{facteur de sélectivité idl} = 300\,000 * 1/50\,000 \text{ (idl livre)} = 6 \text{ tuples}$
- Il y a 300 000 enregistrements de la table emprunter stockés sur 15 000 pages (une page contient 20 tuples de emprunter).
- Nombre de page de emprunter en utilisant l'index:
- $(300\,000 * 1/50\,000) / 20 = 6 \text{ tuples} / 20 = 1 \text{ page sera chargée, pour chaque tuple livre résultant (les 100 tuples résultants de l'étape précédente), on va charger cette page}$
- $100 * ((300000/50000)/20) = 100 \text{ opérations d'E/S}$

Exercice 3

- Op2: coût en nbtuples de la jointure:
- $100 * 300\,000 / \max \text{val}(100, \text{val}(\text{idl}, \text{emprunter})) = 100 * 300\,000 / 50\,000 = 600$ tuples

Exercice 3

- Op3: pour faire la jointure entre Op 2 et étudiant , on a à charger uniquement |étudiant| (en supposant que RAM non saturée)
- Le coût de op3 en nb tuples:
- $|| \text{etudiant} || * || \text{op2} || / \text{Max}(600, \text{Val}(\text{ide}, \text{Etudiant})) =$
- $10\ 000 * 600 / 10\ 000 = 600$ tuples

Exercice 3

- Pour Op4 et Op5 on suppose que RAM non saturée, donc on n'a rien à charger
- Pour le nombre de tuples de la restriction: op4
- $||op4|| = ||op3|| * \text{facteur de sélectivité age} = 600 * 7/18 = 234 \text{ tuples}$
- $||op5|| = ||op4|| = 234 \text{ tuples}$